

IA PARA DEVS

FASE 3 | AULA 04 -

PROMPTS NO CODEWHISPER

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3

HANDS ON 4

SAIBA MAIS 5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 9



O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, exploraremos como configurar e utilizar o AmazonCodeWhisper para maximizar sua produtividade no desenvolvimento de software. Veremos exemplos práticos de como criar e utilizar prompts eficazes no CodeWhisper para gerar código, automatizar tarefas de programação e melhorar a eficiência do seu workflow de desenvolvimento.



HANDS ON

Neste vídeo, demonstraremos como configurar o CodeWhisper da Amazon para sincronizar com seu ambiente de desenvolvimento e personalizar as preferências de uso. Além disso, você verá como criar e utilizar prompts no CodeWhisper para gerar automaticamente trechos de código em diferentes linguagens de programação, automatizar tarefas comuns e fornecer sugestões contextuais durante o processo de codificação.

Para acompanhar a videoaula em sua totalidade, segue abaixo o link utilizado:

[Copilot gratuito para estudantes e professores](#)

SAIBA MAIS

O avanço da inteligência artificial (IA) tem proporcionado ferramentas cada vez mais sofisticadas, que auxiliam na execução de tarefas de programação e no aumento da produtividade das pessoas desenvolvedoras. Entre essas ferramentas, destaca-se a AmazonCodeWhisper, uma inovação da Amazon que utiliza tecnologias de IA para oferecer assistência contextual e integrada em tempo real.

O que é o Amazon CodeWhisper?

O Amazon CodeWhisper é um assistente de inteligência artificial desenvolvido pela Amazon, projetado para se integrar perfeitamente aos ambientes de desenvolvimento mais populares, como Visual Studio Code (VS Code), IntelliJ IDEA e PyCharm. Utilizando modelos avançados de linguagem treinados em uma vasta quantidade de código, o CodeWhisper oferece sugestões contextuais precisas que ajudam as pessoas desenvolvedoras a escreverem código de forma mais rápida e eficiente. Ele automatiza tarefas de codificação repetitivas, como a criação de loops, declarações de variáveis e a construção de classes e funções.

Além disso, ele fornece informações relevantes e dicas de otimização com base nas necessidades específicas da pessoa desenvolvedora, ajudando a melhorar a qualidade do código e a reduzir erros. Diferente de assistentes de IA mais genéricos, o CodeWhisper está profundamente enraizado no ecossistema de desenvolvimento de software, oferecendo uma experiência de usuário coesa e eficiente que se adapta ao fluxo de trabalho da pessoa desenvolvedora. Ele também suporta múltiplas linguagens de programação, tornando-se uma ferramenta versátil para projetos variados, desde desenvolvimento web até aplicações móveis e sistemas empresariais.

Funcionalidades exclusivas

Assistência contextual em tempo real: o CodeWhisper responde a consultas diretamente no ambiente de desenvolvimento, fornecendo sugestões contextuais e trechos de código relevantes com base nas tarefas atuais da pessoa desenvolvedora. Seja para gerar funções complexas ou para oferecer insights rápidos, o CodeWhisper está sempre disponível para ajudar. Por exemplo, ao iniciar a

implementação de uma função complexa, o CodeWhisper pode sugerir a estrutura básica da função, incluindo parâmetros e retornos esperados, além de possíveis otimizações.

Integração com ferramentas de desenvolvimento: uma das maiores vantagens do CodeWhisper é sua integração com IDEs e ferramentas de desenvolvimento populares. Ele oferece sugestões e automatizações em diferentes linguagens de programação, auxiliando desde a criação de estruturas básicas até a implementação de algoritmos complexos. Essa integração facilita a adoção do CodeWhisper sem a necessidade de sair do ambiente de desenvolvimento, aumentando a produtividade.

Automatização de tarefas de codificação: o CodeWhisper automatiza tarefas rotineiras de codificação, como a criação de loops, declarações de variáveis e construção de classes. Utilizando inteligência artificial, ele sugere trechos de código completos e os ajusta automaticamente com base no contexto do projeto. Isso inclui a identificação de padrões repetitivos e a proposição de soluções mais eficientes e reutilizáveis.

Pesquisa e síntese de informações: com capacidades avançadas de busca, o CodeWhisper realiza pesquisas detalhadas em bases de código e documentação, fornecendo resumos e exemplos de uso. Ele também sugere fontes adicionais e correlaciona informações de diferentes origens para oferecer uma visão mais abrangente e completa. Essa funcionalidade é particularmente útil para resolver problemas complexos que exigem referências múltiplas.

Geração de código: o CodeWhisper pode criar código de alta qualidade com base em prompts específicos, sendo ideal para a implementação de funcionalidades, criação de scripts, automação de testes e mais. Ele também fornece templates e exemplos de código, facilitando a implementação de padrões de projeto e boas práticas. Isso pode incluir a geração de estruturas de projeto inteiras, ajudando a padronizar o desenvolvimento e a manter a consistência do código.

Integrações com o ecossistema de desenvolvimento

- **VS Code:** no Visual Studio Code, o CodeWhisper pode sugerir melhorias no código, completar trechos de código e até mesmo gerar funções

completas com base em descrições fornecidas pela pessoa desenvolvedora. Ele também pode auxiliar na depuração e na escrita de testes automatizados. Isso inclui a capacidade de detectar e corrigir bugs, sugerir melhores práticas de codificação e fornecer exemplos práticos de uso de bibliotecas e frameworks.

- **IntelliJ:** no IntelliJ, o CodeWhisper facilita a codificação em linguagens como Java, Kotlin e outras, oferecendo sugestões contextuais e automações que aceleram o processo de desenvolvimento. Ele também pode fornecer exemplos de implementação e ajudar na refatoração de código, incluindo a reorganização de código para melhorar a legibilidade e a manutenção, além de sugerir melhorias de desempenho.
- **PyCharm:** no PyCharm, o CodeWhisper ajuda a organizar e priorizar tarefas de codificação, automatizar a criação de funções e métodos e sugerir melhores práticas para a escrita de código Python. Ele também categoriza e sugere correções de código, destacando áreas que requerem atenção imediata. Além disso, o CodeWhisper pode ajudar na integração de bibliotecas populares de Python, fornecendo exemplos de uso e configuração.

Casos de uso práticos

1. **Desenvolvimento de APIs:** uma pessoa desenvolvedora pode utilizar prompts no CodeWhisper para gerar rapidamente endpoints de API, configurar rotas e implementar lógica de negócios em frameworks como Express ou Flask. O CodeWhisper também pode fornecer exemplos de validação de dados e manipulação de respostas, ajudando a garantir que as APIs sejam seguras e eficientes. Por exemplo, ao criar um endpoint POST, o CodeWhisper pode sugerir a estrutura do corpo da requisição, as validações necessárias e sugestões de como lidar com diferentes cenários de resposta.
2. **Automação de testes:** engenheiros(as) de teste podem usar prompts no CodeWhisper para gerar scripts de teste automatizados, criar mocks e stubs e implementar testes unitários e de integração. Além disso, ele pode sugerir melhorias nos casos de teste e fornecer exemplos de assertivas,

ajudando a cobrir mais cenários e garantir a robustez do código. Por exemplo, ao escrever um teste unitário para uma função complexa, o CodeWhisper pode sugerir diferentes casos de teste, incluindo casos de borda e testes negativos.

3. **Refatoração de código:** pessoas desenvolvedoras que precisam melhorar a estrutura do código podem aproveitar prompts no CodeWhisper para identificar trechos de código duplicados, sugerir melhorias de design e implementar padrões de projeto. O CodeWhisper também auxilia na migração de código legado para novos padrões, oferecendo sugestões detalhadas e exemplos de implementação. Isso pode incluir a reestruturação de grandes blocos de código em componentes menores e mais gerenciáveis, além de sugerir o uso de padrões de design como Singleton, Factory e Observer.
4. **Pesquisa e síntese de código:** pesquisadores(as) de software podem utilizar prompts no CodeWhisper para buscar exemplos de implementação, sintetizar trechos de código de diferentes fontes e compilar relatórios detalhados sobre padrões de design e melhores práticas. O CodeWhisper sugere fontes adicionais e correlaciona dados de diferentes projetos para oferecer uma visão mais completa. Isso é particularmente útil em projetos de pesquisa que requerem uma compreensão aprofundada de diferentes abordagens e técnicas, permitindo a comparação e a integração de diferentes soluções.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nessa aula, exploramos como o CodeWhisper da Amazon representa um avanço significativo na utilização da inteligência artificial para aumentar a produtividade e eficiência no desenvolvimento de software. Discutimos como criar e utilizar prompts no CodeWhisper para integrar-se ao ecossistema de desenvolvimento e suas capacidades avançadas de assistência contextual, automatização de tarefas e geração de código.

Vimos como essa ferramenta pode se tornar indispensável para pessoas desenvolvedoras de diversas áreas, permitindo que as pessoas usuárias se concentrem em atividades estratégicas e criativas, enquanto a IA cuida das tarefas rotineiras e operacionais.

REFERÊNCIAS

AMAZON Q Developer. **Amazon.** [s.d.]. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/codewhisperer/>>. Acesso em: 26 set. 2024.

LARGUESA, R. P. **Engenharia de Prompt para Devs: um guia para aprender a usar a IA antes que a IA aprenda a usar você.** São Paulo: Casa do Código, 2024.

MARAGON, C. **AMAZON CodeWhisperer - Produtividade e segurança.** 2024. Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/amazon-codewhisperer-produtividade-e-seguran%C3%A7a-marangon-5ydsf/>>. Acesso em: 26 set.2024.

PALAVRAS-CHAVE

Prompts. Amazon. CodeWhisper.

EMEND



POSTECH